# Solución de la pregunta 6

GEOMETRÍA · DOS ÁNGULOS DE ELEVACIÓN

Dos observadores están en lados opuestos de una torre, alineados con ella y separados 80 m. Ven el extremo superior con ángulos de elevación de $30\,^\circ$ y $60\,^\circ$. ¿Cuál es la altura de la torre?

**A)** $20\sqrt{3}$ m

**B)** $40\sqrt{3}$ m

**C)** $\dfrac{40\sqrt{3}}{3}$ m

**D)** 40 m

**Respuesta correcta: A**

## PASO A PASO

**1 Distancias**

$d_1 = \frac{h}{\tan 30^\circ} = h\sqrt{3}$; $d_2 = \frac{h}{\tan 60^\circ} = \frac{h}{\sqrt{3}}$.

**2 Suma**

$h\sqrt{3} + \frac{h}{\sqrt{3}} = \frac{4h}{\sqrt{3}} = 80$.

**3 Altura**

$h = 20\sqrt{3} \approx 34{,}6$ m.

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**B)** Supone que la torre está en el punto medio y usa tan 60°.

**C)** Supone que la torre está en el punto medio y usa tan 30°.

**D)** Supone la torre en el punto medio y usa un ángulo promedio de 45°.

**Idea clave.** Expresa cada distancia horizontal en función de h.